

怠惰な芝浦学生のための
成績管理アプリ
外部設計書

2026年5月19日
Ver. 1.0

10 班

代表者 児玉 篤俊

連絡先(e-mail) al24061@shibaura-it.ac.jp

目次

1. システム概要
2. システム構成とソフトウェアの位置づけ
3. 各コンポーネントの機能
4. インタフェース仕様
5. 画面仕様
6. データ仕様

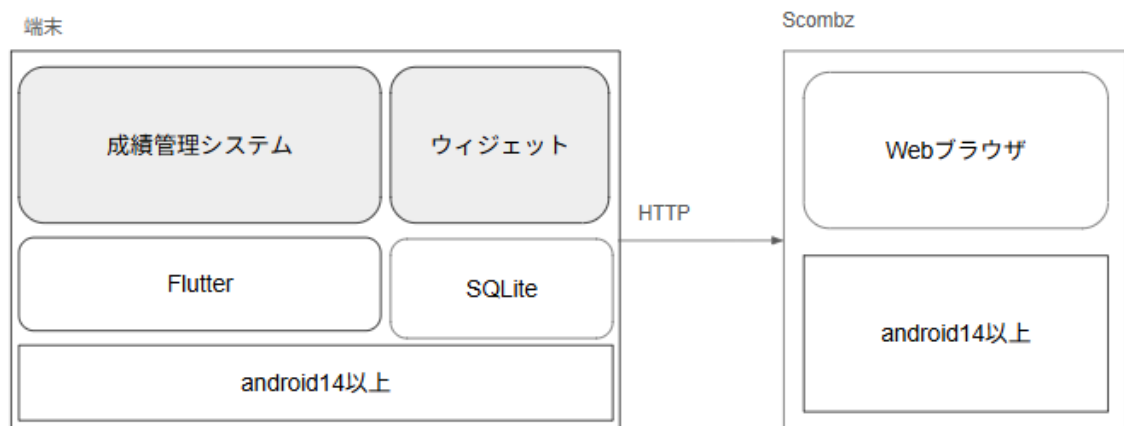
添付： 怠惰な芝浦学生のための成績管理アプリ要求仕様書 Ver.1.5

1. システム概要

本アプリケーションは、学生がウィジェット機能や通知機能を使用し、Scombzを開くことなく一目で課題、出席、予定を確認できるようにすることで、学生の成績向上を図る。

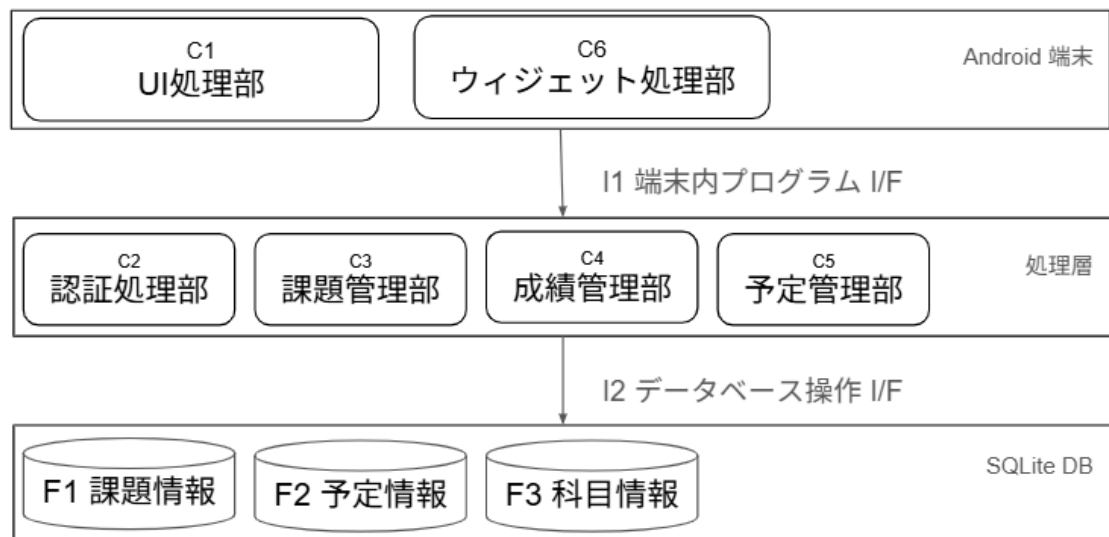
2. システム構成とソフトウェアの位置づけ:

(1) システム構成



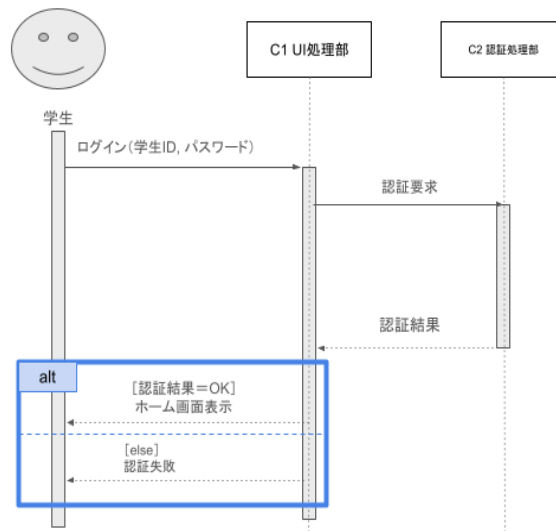
(2) ソフトウェア構成

(1) コンポーネント構成図

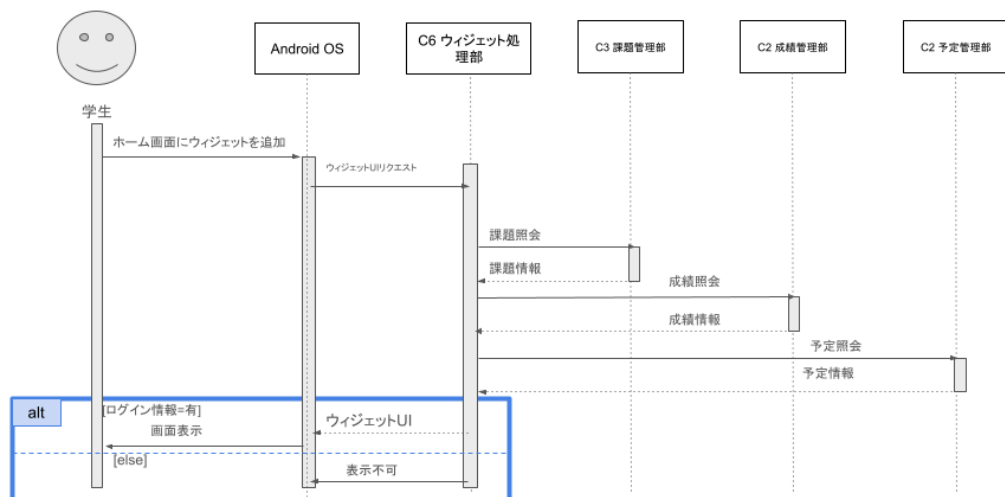


(2) コンポーネントに対する機能の割り当て

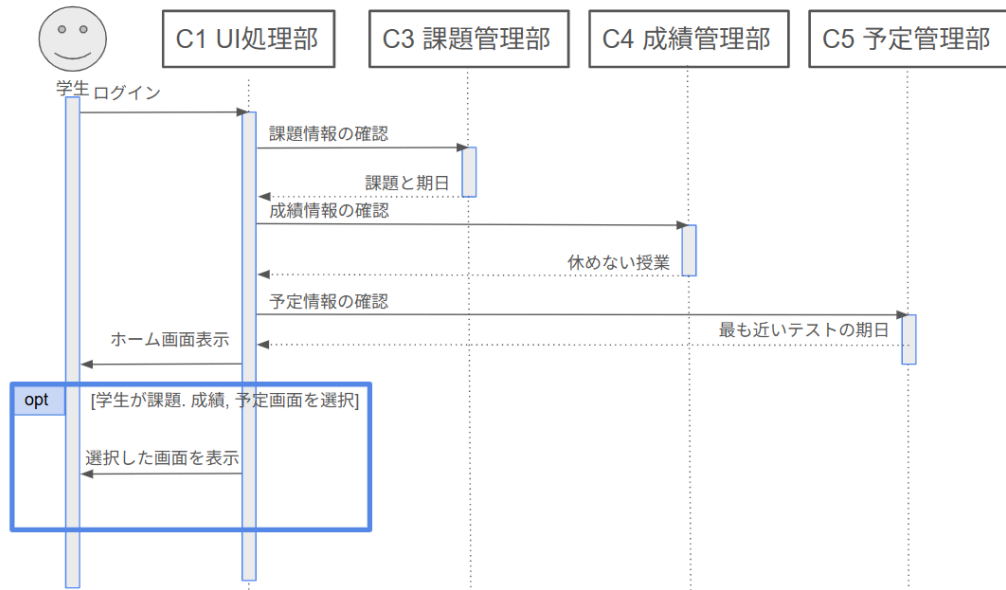
(1) ログインする



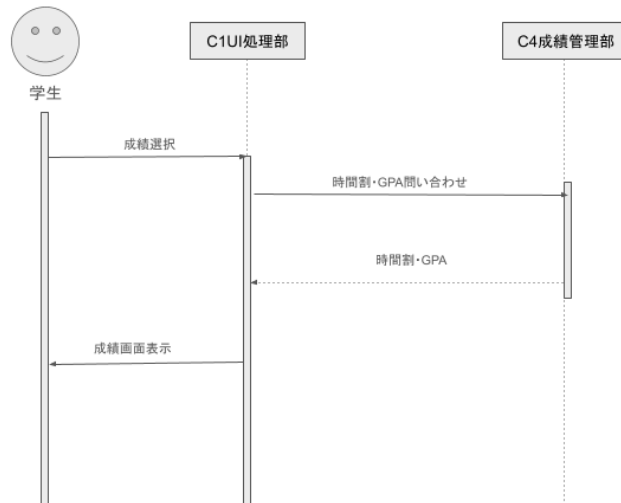
(2) ウィジェットを作成する



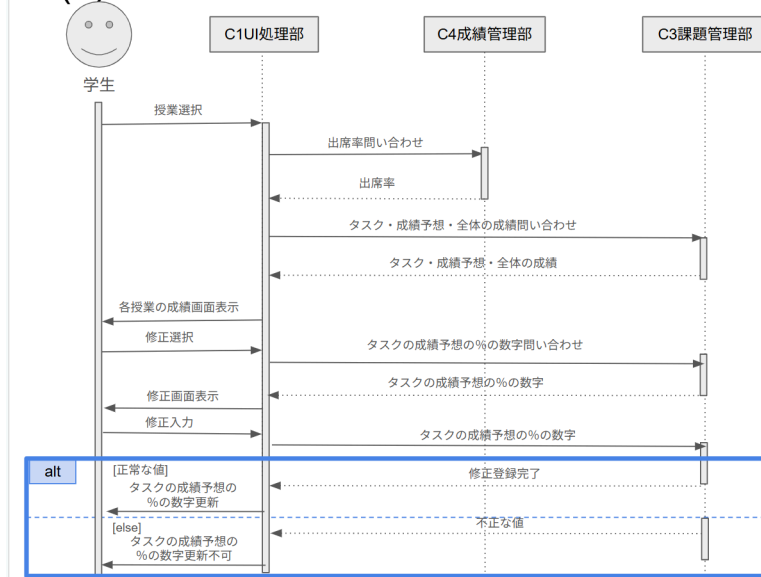
(3) 重要な情報をまとめて確認する



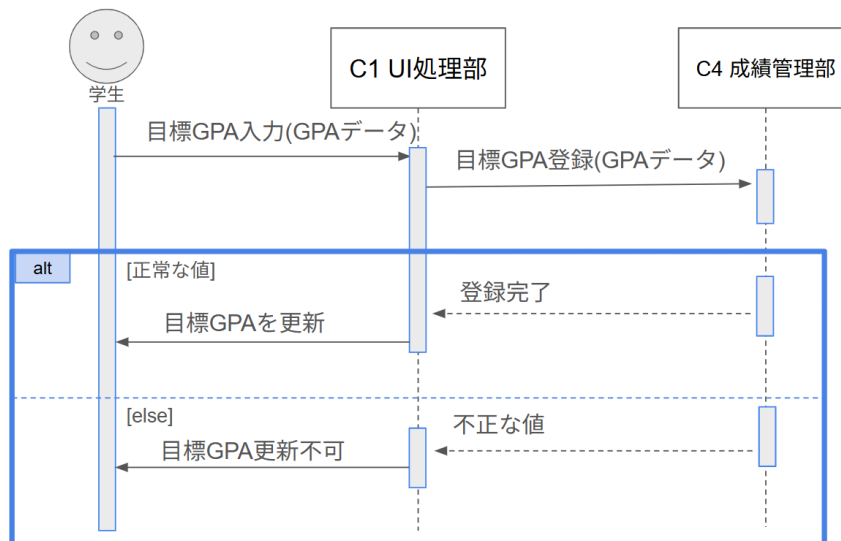
(4) 今学期の総評を確認する



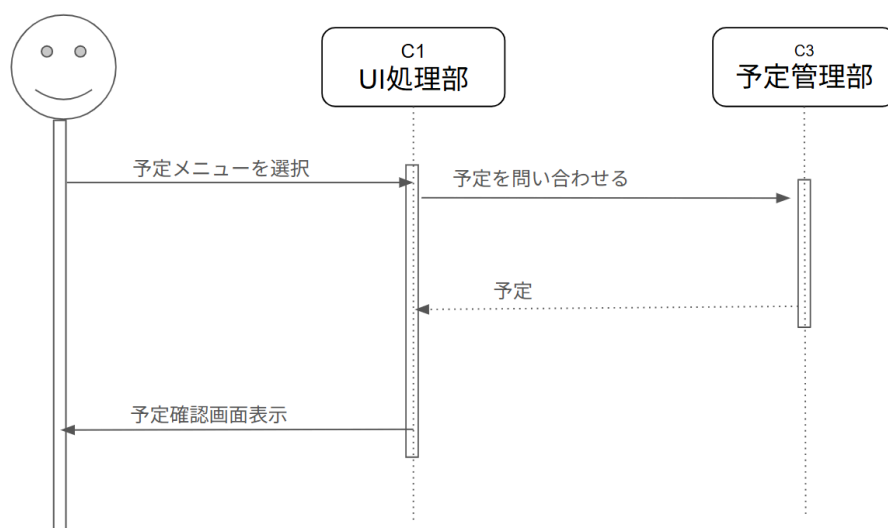
(5)課題の予想点数を修正する



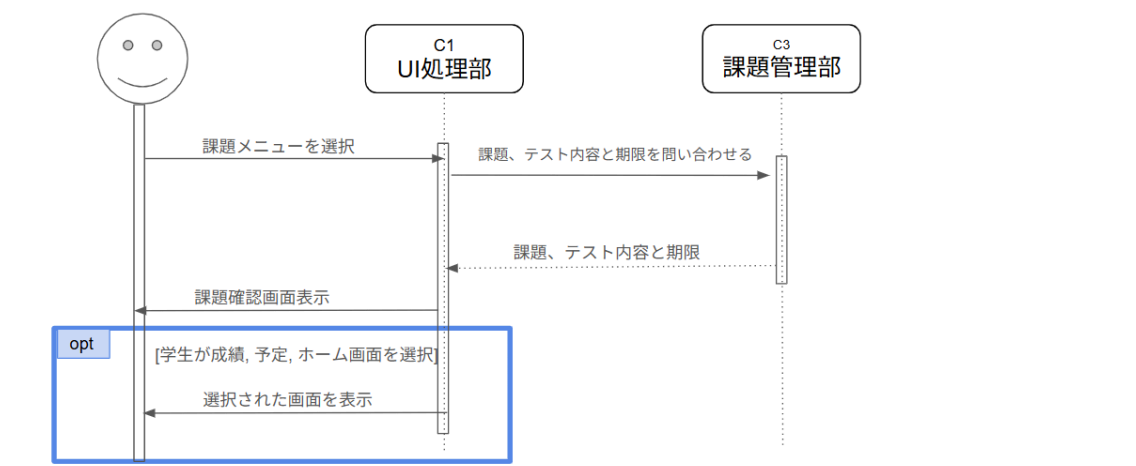
(6)目標GPAを記入する



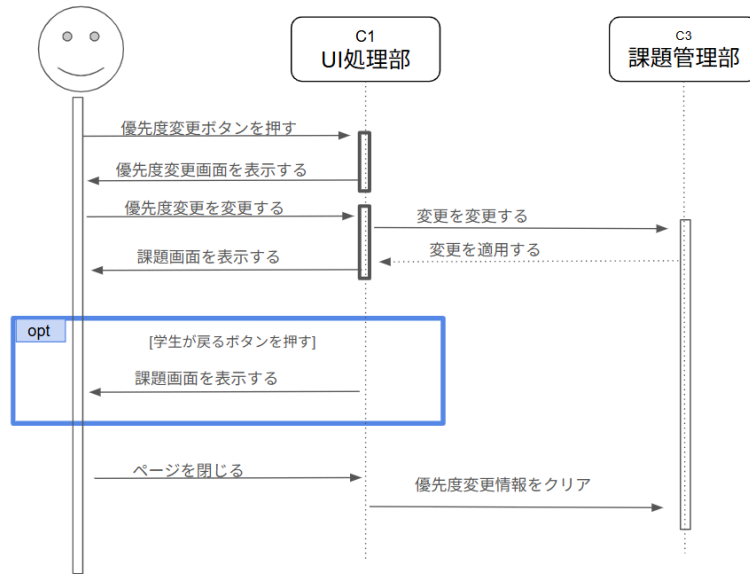
(7) 予定を確認する



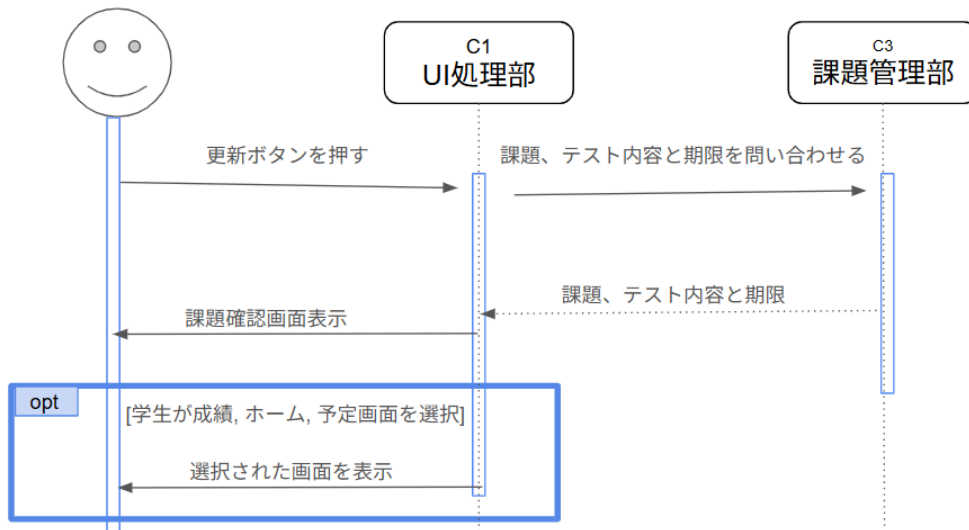
(8) 課題を確認する



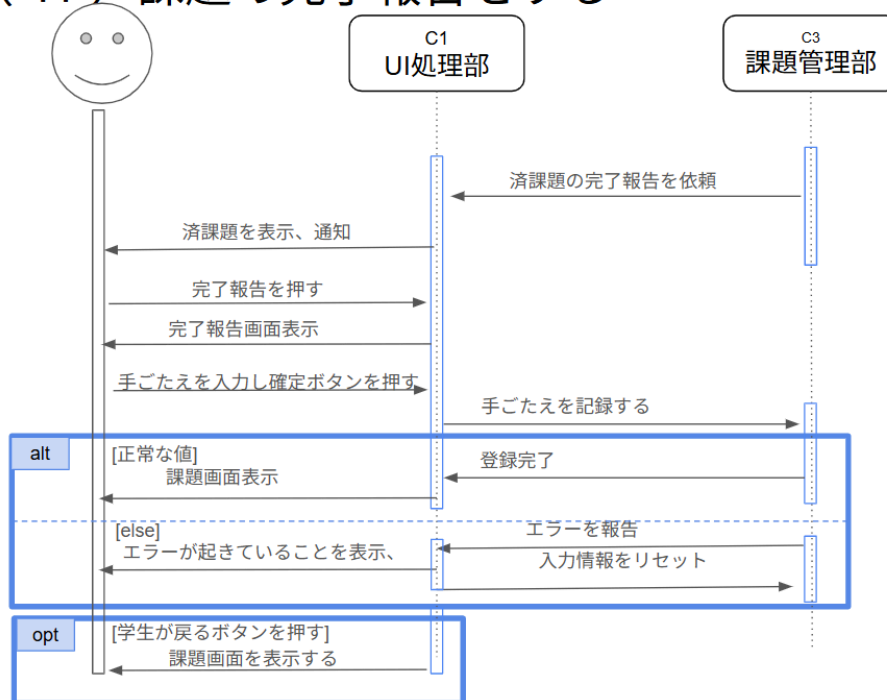
(9) 課題をソートする



(10) 課題を同期する



(11) 課題の完了報告をする



3. 各コンポーネントの機能

3.1 C1 UI処理部

操作名	入力先とデータ	処理内容	協調	出力先とデータ
ログイン	W1 ログイン画面 ・学生ID ・パスワード	認証処理部に認証要求し、OK ならホーム画面へ移動する。 NGならログイン画面にその旨 表示する。	C2:認証 処理部	[OK] W2 ホーム画面 ・ウェルカムM [NG] W1 ログイン画面 ・認証失敗M
成績選択	W2 ホーム画面 ・成績ボタン押下	科目管理部に時間割・GAPを 問い合わせ、成績画面に遷移 する。	C4:成績 管理部	W3 成績画面
課題メ ニュー選 択	W2 ホーム画面 ・課題ボタン押下	科目管理部に課題、テスト内 容と期限を問い合わせ、帰って きた課題、テスト内容と期限を 課題画面に遷移して表示する	C3:課題 管理部	W4 課題画面
授業選択	W3 成績画面 ・各授業ボタン押下	科目管理部に出席率、課題管 理部にタスク・成績予想・全体 の成績を問い合わせ、各授業 画面に遷移する。	C3:課題 管理部 C4:成績 管理部	W7 各授業の成績画面
優先度変 更画面を 表示する	W4 課題画面 ・優先度変更ボタンを 押下	優先度変更画面を表示する		W9 優先度変更画面
優先度を 変更する	W 優先度変更画面 ・課題の優先度をドラッ グアンドドロップで変更	変更内容を課題管理部に知ら せて変更を適用する	C3:課題 管理部	W4 課題画面
課題を同 期する	W4 課題画面 ・更新ボタンを押下する	課題管理部に課題、テスト内 容と期限を問い合わせ、帰って きた課題、テスト内容と期限を 課題画面に遷移して表示する	C3:課題 管理部	W4 課題画面
完了報告 画面を表 示する	W4 課題画面 Wスマホのホーム画面 ・完了報告を押下	完了報告画面を表示		W10 完了報告画面
完了報告 を行う	W10 完了報告画面	手ごたえを入力し課題管理部 に手ごたえを記録する	C3:課題 管理部	W4 課題画面

修正選択	W4 各授業の成績画面 ・修正ボタン押下	課題管理部にタスクの成績予想の%の数字を問い合わせ、修正画面に遷移する。	C3:課題管理部	W8 成績目標設定画面
修正入力	W8 成績目標設定画面	課題管理部にタスクの成績予想の%の数字の更新を要求し、正常な値なら各授業の成績画面に遷移する。Elseなら 成績目標設定画面でその旨表示する。	C3:課題管理部	[正常な値] W7 各授業の成績画面 [else] W8 成績目標設定画面

3.2 C2 認証処理部

操作名	入力先とデータ	処理内容	協調	出力先とデータ
認証要求	・学生ID, ・パスワード	入力された学生IDとパスワードを用いてScombzのログイン認証エンドポイントにたいしてリクエストを送信する。認証が成功の場合セッション情報を保持し、スクレイピング可能な状態にする。		・認証結果

3.3 C3 課題管理部

操作	入力先とデータ	処理	協調	出力
課題情報の確認	・ホームボタン押下	F1課題情報から、現在持っている課題と期日を受け取り、そのデータを返す。	C1: UI処理部	・課題 ・期日
タスク・成績予想・全体の成績問い合わせ	・各授業ボタン押下	タスク・成績予想・全体の成績をF1課題情報から受け取り、そのデータを返す。	C1: UI処理部	・タスク ・成績予想 ・全体の成績
変更を適用する	課題情報に変更される	課題情報の変更を課題情報データベースに保存	F1: 課題情報	
済課題の完了報告を依頼する	・課題が済課題になる	済課題の完了報告をUI処理部に依頼し、済課題を表示、通知する	C1: UI処理部	
タスクの成績予想の%の数字問い合わせ	・修正ボタン押下	タスクの成績予想の%の数字をF1課題情報から受け取り、そのデータを返す。	C1: UI処理部	・タスクの成績予想の%の数字
タスクの成績予想の%の数字	・修正入力	課題管理部にタスクの成績予想の%の数字の更新を要求し、正常な値ならタスクの成績予想の%の数字を更新する。elseならタスクの成績予想の%の数字の更新不可	C1: UI処理部	[正常な値] タスクの成績予想の%の数字更新 [else] タスクの成績予想の%の数字更新不可

3.4 C4 成績管理部

操作	入力先とデータ	処理	協調	出力
成績情報の確認	・ホームボタン押下	F3科目情報から欠席回数が2回以上の授業の情報を受け取り, そのデータを返す.	C1: UI処理部	・授業名 ・欠席回数
時間割・GPA問い合わせ	・成績ボタン押下	ログインしている学生の今学期の時間割とGPAをF3科目情報から受け取り, そのデータを返す.	C1: UI処理部	・時間割 ・GPA
出席率問い合わせ	・各授業ボタン押下	出席率をF3科目情報から受け取り, そのデータを返す.	C1: UI処理部	・出席率
目標GPAを登録を依頼する	GPA目標設定画面 ・修正ボタンを押下	目標GPA情報の変更をF3科目情報に保存	F3: 科目情報	[正常な値] ・目標GPAを更新 [異常な値] ・目標GPA更新不可

3.5 C5 予定管理部

操作名	入力先とデータ	処理内容	協調	出力先とデータ
予定情報の確認	・ホームボタン押下	F2予定情報から最も近いテストの期日の情報を受け取り, そのデータを返す.	C1: UI処理部	・テスト名 ・期日
予定を問い合わせる	・予定ボタン押下	F2予定情報から「明日」「1週間」「1ヶ月」単位の予定の名前とその期日, 「一番近い休校日」「次のテストまでの日数」の情報を受け取り, そのデータを返す.	C1: UI処理部	・予定名と期日 ・一番近い休校日 ・次のテストまでの日数

3.6 C6 ウィジェット処理部

操作名	入力先とデータ	処理内容	協調	出力先とデータ
ウィジェット作成	ウィジェットリクエスト	Android OSからウィジェット作成リクエストを受け取り対応する種類のウィジェットをUIを返す。ログイン情報が存在しなかったらその旨をウィジェットに表示する。	C3:課題管理部 C4:成績管理部 C5:予定管理部	[OK] ウィジェットUI [NG] 表示不可

4. インタフェース仕様

(1) インタフェース一覧

インタフェース名	記述	関連コンポーネント
I1 端末内プログラム	UI処理部から端末内のプログラムを呼び出して処理を依頼するインタフェース	C1UI処理部/ C6ウィジェット処理部 → C2認証処理部/ C3課題管理部/ C4成績管理部/ C5予定管理部
I2 データベース操作 I/F	処理層から端末内にデータベースにアクセスし、データの追加・参照・更新・削除をするためのインタフェース	C2認証処理部/ C3課題管理部/ C4成績管理部/ C5予定管理部 →SQLite DB

(2) 各インタフェースの仕様

(1) I1 端末内プログラムI/F

本インタフェースは同一プロセス内のローカル呼び出しを想定しているためネットワーク通信処理は発生しない。

呼び出し元	呼び出し先	インタフェース名	入力	出力
C1 UI処理部	C2 認証処理部	login(id, password)	学生ID、パスワード	認証結果、エラーメッセージ
C1 UI処理部	C3 課題管理部	getTasks()	なし、または科目ID	課題一覧、期限、優先度
C1 UI処理部	C3 課題管理部	updateTaskPriority(taskId, priority)	課題ID、優先度	更新結果
C1 UI処理部	C3 課題管理部	reportTaskCompletion(taskId, feeling)	課題ID、手ごたえ	登録結果
C1 UI処理部	C3 課題管理部	updateExpectedScore(taskId, scoreRate)	課題ID、成績予想%	更新結果
C1 UI処理部	C4 成績管理部	getGradeSummary ()	なし	GPA、欠席回数が多い授業
C1 UI処理部	C4 成績管理部	getSubjectGrade(subjectId)	科目ID	出席率、成績予想、全体成績
C1 UI処理部	C4 成績管理部	updateTargetGpa(targetGpa)	目標GPA	更新結果
C1 UI処理部	C5 予定管理部	getSchedules()	なし、期間	予定一覧、テスト予定
C6 ウィジェット処理部	C3/C4/C5	getWidgetData(type)	ウィジェット種別	表示用データ

(2) I2 データベース操作I/F
通常のSQLを用いており, 特記事項なし

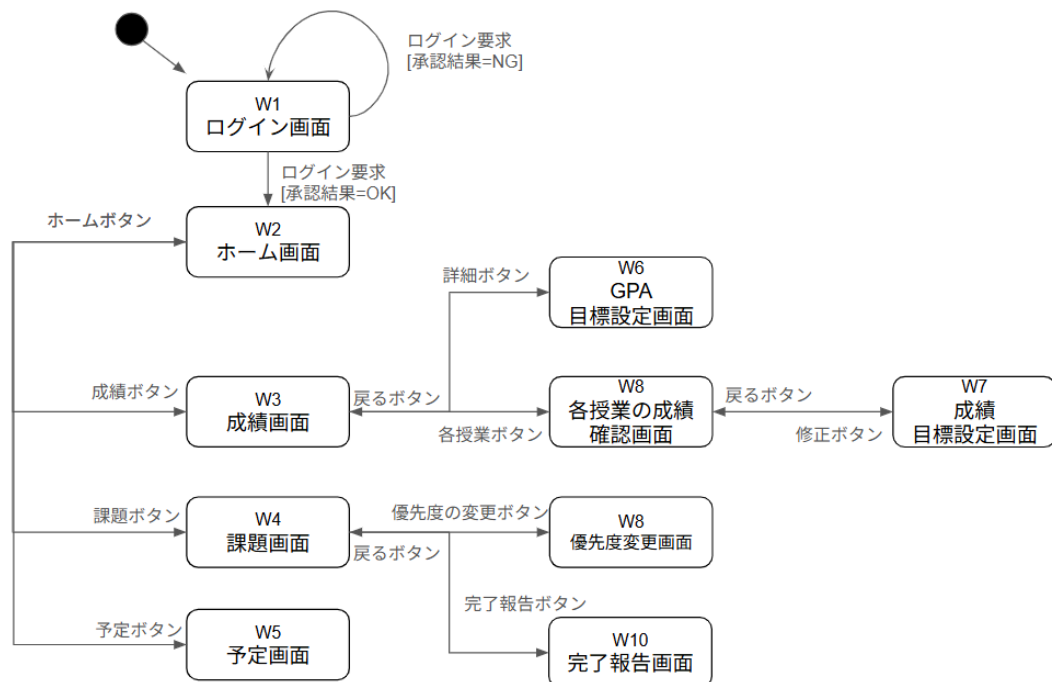
操作	対象データ	入力	出力
課題追加	F1 課題情報	課題ID、科目ID、課題名、 期限、URLなど	登録結果
課題参照	F1 課題情報	課題ID、科目ID、ステータス	課題情報
課題更新	F1 課題情報	優先度、手ごたえ、ステータス、 成績予想%	更新結果
科目参照	F2 科目情報	科目ID	科目名、出席数、授業形式
科目更新	F2 科目情報	出席数、目標GPAなど	更新結果
予定追加	F3 予定情報	予定ID、日付、予定名、ジャンル	登録結果
予定参照	F3 予定情報	日付、ジャンル	予定一覧
予定更新	F3 予定情報	予定ID、日付、予定名、ジャンル	更新結果

5. 画面仕様

(1) 画面一覧

画面名	画面内容	所属コンポーネント
W1 ログイン画面	ログイン入力を行う画面	C1 UI処理部
W2 ホーム画面	重要な情報を確認する画面	C1 UI処理部
W3 成績画面	成績を確認する画面	C1 UI処理部
W4 課題画面	課題を確認する画面	C1 UI処理部
W5 予定画面	予定を確認する画面	C1 UI処理部
W6 GPA目標設定画面	目標GPAを設定する画面	C1 UI処理部
W7 各授業の成績確認画面	各授業の成績を確認する画面	C1 UI処理部
W8 成績目標設定画面	目標成績を確認する画面	C1 UI処理部
W9 優先度変更画面	課題の優先度を変更する画面	C1 UI処理部
W10 完了報告画面	課題の完了報告を行う画面	C1 UI処理部
W11 課題ウィジェット	課題情報をウィジェットに表示する	C6 ウィジェット処理部
W12 成績ウィジェット	成績情報をウィジェットに表示する	C6 ウィジェット処理部
W13 予定ウィジェット	予定情報をウィジェットに表示する	C6 ウィジェット処理部
W14 通知	期限の近い課題を通知する	C1 UI処理部

(2) 画面の遷移



(3) 各画面のレイアウト

W1 ログイン

W2 ホーム画面

W3 成績画面

W4 課題画面

W1 ログイン: 成績管理アプリ, 学番, パスワード, ログイン, ログイン

W2 ホーム画面: 最重要課題 提出期限, もう休めない 授業, 次のテストまであと○日, ホーム

W3 成績画面: GPA, 成績, 成績

W4 課題画面: 課題1, 課題2, 課題3, 課題

W5 予定画面

W6 GPA目標設定画面

W7 各授業の成績確認画面

W5 予定画面: 明日 ガイダンス, 1週間 ○○提出期限, 1か月 ○○中間テスト, 一番近い休校日, 次のテストまであと○日, 予定

W6 GPA目標設定画面: GPA: 予想 / 目標 / 累積, 累積 (24, 25, 26, 27, 平均), 目標 2.8, GPA 目標設定画面

W7 各授業の成績確認画面: 各授業の成績確認画面, 戻る, 授業名, 出席率 75%, 課題成績予想 (課題1 60%, 課題2 75%, 小テスト 90%), 全体の成績 35%, 位置情報による自動出席

W8 成績目標設定画面 W9 優先度変更画面 W10 完了報告画面

W8 成績目標設定画面: A screen with a pink background. At the top is a button '成績目標設定画面'. Below it is a '戻る' button and a text input field '授業名'. A section titled '課題1' contains a progress bar at 70% and a red '修正' button. A callout bubble points to the 70% bar with the text '入力して修正する'.

W9 優先度変更画面: A screen with a blue background. At the top is a '戻る' button. Below it is a table with 5 rows, each containing a priority number (1-5) and a topic name 'あと〇日'. At the bottom is a '変更を適応' button and a label '優先度変更画面'.

W10 完了報告画面: A screen with a blue background. At the top is a '戻る' button. Below it is a progress bar at 55% and a '確定' button. At the bottom is a label '完了報告画面'.

W11 課題ウィジェット W12 成績ウィジェット W13 予定ウィジェット

W11 課題ウィジェット: A widget with a blue header 'すべての課題'. It lists tasks 3, 4, 5, and 6, each with a '残り時間' (remaining time) indicator. At the bottom is a label '課題ウィジェット'.

W12 成績ウィジェット: A widget with a blue header '今期の成績予想'. It shows two progress bars: one for '出席率 75%' and another for '全体の成績 35%'. At the bottom is a label '成績ウィジェット'.

W13 予定ウィジェット: A widget with a blue header '予定'. It lists upcoming events: '明日 ガイダンス', '1週間 ○○提出期限', and '1か月 ○○中間テスト'. At the bottom is a label '予定ウィジェット'.

W14 通知

W14 通知: A screen with a blue background. At the top is a notification box with the text '通知 課題名 完了報告して'. Below it is a large white area with the text 'スマホのホーム'. At the bottom is a button 'スマホでの通知'.

6. データ仕様

F1 課題情報

(1) データ内容

項目名	主キー	記述	型	範囲
課題ID	○	課題を識別するための番号	整数	>0, <10000
科目ID		課題の科目を識別するための番号	整数	>0, <10000
課題名		課題の名前	文字列	<256バイト
科目名		課題の科目名	文字列	<128バイト
提出期限			文字列	<16バイト
提出URL			文字列	<512バイト
手ごたえ		課題の手ごたえを入力する	整数	1-100
ステータス		課題の完了・未完了	整数	0, 1

(2) 物理的位置

SQLiteのデータベース、テーブル:TaskManageとして格納する.

/data/data/com.github.team10.grademanager/databases/task_manage.db

F2 予定情報

(1) データ内容

項目名	主キー	記述	型	範囲
予定ID	○	予定を識別するための番号	整数	>0, <10000
日付		日付の情報	文字列	<256バイト
予定名		予定の名前	整数	>0
予定ジャンル		イベント, 休校日, テスト・課題に予定をジャンル分けする	整数	0-10

(2) 物理的位置

SQLiteのデータベース、テーブル:ScheduleManageとして格納する.

/data/data/com.github.team10.grademanager/databases/schedule_manage.db

F3 科目情報

(1) データ内容

項目名	主キー	記述	型	範囲
科目ID	○	科目を識別するための番号	整数	>0, <10000
科目名		科目の名前	文字列	<128バイト
対面・オンライン		対面かオンラインを識別する	整数	0, 1
出席数		出席数を管理する	整数	>0, <100

(2) 物理的位置

SQLiteのデータベース、テーブル:SubjectManageとして格納する.

/data/data/com.github.team10.grademanager/databases/subject_manage.db

改訂履歴

バージョン	改訂日	改訂内容
1.0	2025. 5. 19	初版発行
1.2	2025. 5. 26	システム構成図、コンポーネント図、シーケンス図の改良、インタフェースを具体的に定義、データ仕様の改良